

SAAS SIRH

PLATEFORME PREMIUM MULTI-TENANT

DataSphere RH Guinée

SIRH · PAIE · CNSS

Cahier des charges complet / Architecture technique / Business plan Guinée

Document stratégique et technique pour la conception, le développement et la commercialisation d'un SIRH premium SaaS multi-tenant adapté au contexte réglementaire guinéen (CNSS, RTS, versement forfaitaire).

Architecture Next.js + NestJS + PostgreSQL, 18 modules couvrant le MVP et les fonctionnalités premium, prêt pour commercialisation auprès des PME, ONG, banques, cliniques, écoles, sociétés minières et BTP.

18

MODULES

10

LIVRABLES

80+

ENDPOINTS API

9.5

SCORE CIBLE

DataSphere RH Guinée

ARCHITECTURE & PRODUCT OWNERSHIP

Juillet 2026

CONAKRY · RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Table des matières

1. Résumé exécutif & Synthèse projet	4
1.1 Livrables du document	4
1.2 Indicateurs clés de succès	5
2. Contexte guinéen & Cadre réglementaire	5
2.1 Code du travail et institutions guinéennes	5
2.2 Cotisations sociales — CNSS Guinée	6
2.3 Types de contrats et congés	6
2.4 Devise et multi-devises	6
3. Cahier des charges fonctionnel complet	7
3.1 Modules MVP (10 modules)	7
3.2 Modules premium (8 modules)	7
3.3 Rôles et matrice de permissions	8
4. Architecture technique	9
4.1 Vue d'ensemble de la stack	9
4.2 Diagramme d'architecture multi-tenant	10
4.3 Stratégie multi-tenant	10
4.4 Sécurité et conformité	11
5. Modèle de données PostgreSQL	12
5.1 Diagramme entité-relation	12
5.2 Schéma SQL DDL — entités principales	12
5.3 Index recommandés et optimisations	16
6. Règles métiers détaillées — Paie guinéenne	16
6.1 Workflow de calcul de paie	16
6.2 Formules de calcul détaillées	17
6.2.1 Salaire brut et brut imposable	17
6.2.2 Cotisations CNSS	17
6.2.3 RTS (Retenue à la source de l'impôt sur salaire)	18
6.2.4 Charges patronales (versement forfaitaire et taxes)	18
6.2.5 Net à payer	18

6.3 Heures supplémentaires — majorations	18
6.4 Exemple chiffré complet	19
7. Règles métiers — Congés, absences, contrats	20
7.1 Types de congés et droits	20
7.2 Workflow de validation des congés	20
7.3 Types de contrats et gestion	21
7.4 Indemnités de licenciement et départ	21
8. Liste détaillée des écrans frontend	22
8.1 Module Authentification & rôles	22
8.2 Module Gestion entreprises & multi-tenant	22
8.3 Module Employés	23
8.4 Module Congés & absences	23
8.5 Module Paie & bulletins	24
8.6 Module Tableaux de bord & audit	24
9. API REST complète	25
9.1 Conventions et standards	25
9.2 Endpoints Authentification	25
9.3 Endpoints Tenants & companies	25
9.4 Endpoints Employés	26
9.5 Endpoints Congés & absences	27
9.6 Endpoints Paie	27
9.7 Endpoints Audit & reporting	28
9.8 Exemple de schéma OpenAPI	28
10. Backlog MVP en sprints	30
10.1 Sprint 1 — Authentification & multi-tenant	30
10.2 Sprint 2 — Entreprises & employés	30
10.3 Sprints 3 à 8 — Synthèse	31
10.4 Sprints premium (post-MVP)	31
11. Prompts de génération modulaires	32
11.1 Prompt Master — Initialisation projet	32
11.2 Prompt Module Auth & RBAC	33
11.3 Prompt Module Employés	33

11.4 Prompt Module Paie CNSS	34
11.5 Prompt Module Bulletins PDF	35
11.6 Synthèse des 10 prompts	36
12. Plan de commercialisation en Guinée	37
12.1 Analyse du marché guinéen	37
12.2 Modèle de pricing par employé	37
12.3 Canaux de distribution	38
12.4 Roadmap clients et projections	39
12.5 Concurrence et positionnement	39
12.6 Conformité légale et réglementaire	40
13. Critères pour atteindre un niveau SaaS premium 9,5/10	40
13.1 Grille d'évaluation 5 dimensions	40
13.1.1 Dimension 1 — Expérience utilisateur (UX/UI)	40
13.1.2 Dimension 2 — Sécurité	41
13.1.3 Dimension 3 — Scalabilité	41
13.1.4 Dimension 4 — Fiabilité	42
13.1.5 Dimension 5 — Viabilité business	42
13.2 Plan d'amélioration continue	42
14. Conclusion & Prochaines étapes	43
14.1 Synthèse des livrables	43
14.2 Recommandations et prochaines étapes	43
14.3 Parcours employé complet	43

1. Résumé exécutif & Synthèse projet

DataSphere RH Guinée est un SIRH premium SaaS multi-tenant conçu spécifiquement pour le marché guinéen, destiné aux PME, ONG, banques, cliniques, écoles, sociétés minières, BTP et administrations publiques. Le projet vise à combler l'absence d'une solution RH moderne, conforme au cadre réglementaire local (CNSS, RTS, versement forfaitaire), et accessible via un abonnement mensuel par employé.

Vision. Devenir d'ici 36 mois la plateforme RH de référence en Guinée, avec une cible de 150 entreprises clientes et plus de 15 000 employés gérés. DataSphere RH Guinée se positionne comme une alternative premium, locale et abordable aux solutions internationales (Sage, Cegid) qui restent inadaptées aux spécificités réglementaires guinéennes et au pouvoir d'achat des PME locales. La plateforme se distingue par sa capacité à gérer simultanément plusieurs sociétés filiales au sein d'un même tenant, à générer des bulletins de paie PDF conformes à la réglementation CNSS en vigueur, et à offrir une audit trail complet pour répondre aux exigences de conformité fiscale et sociale.

Marché cible. La Guinée compte environ 5 000 PME formelles, 200 ONG internationales, 15 banques et établissements financiers, 80 cliniques privées, 300 écoles privées et 50 sociétés minières et BTP — soit un marché total adressable d'environ 6 000 organisations employant collectivement plus de 250 000 salariés. Le taux de pénétration cible sur 3 ans est de 2,5 %, soit 150 clients payants représentant un revenu annuel récurrent (ARR) d'environ 1,8 milliard GNF (environ 200 000 USD).

1.1 Livrables du document

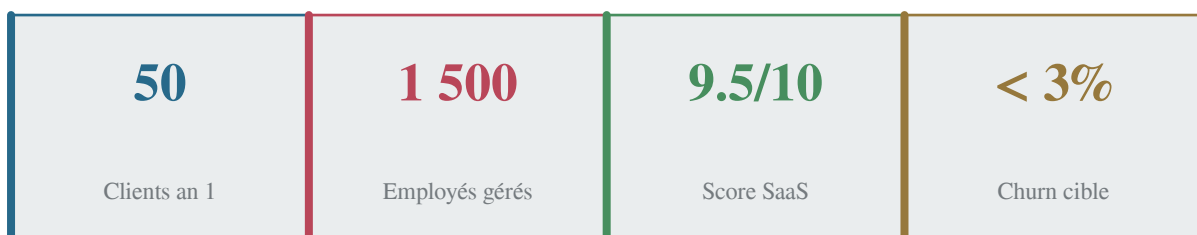
Ce document constitue le cahier des charges complet et la feuille de route technique et commerciale de DataSphere RH Guinée. Il est structuré en dix livrables principaux couvrant l'ensemble des dimensions du projet : fonctionnelles, techniques, réglementaires et business. Chaque livrable est conçu pour être autonome et utilisable par les différentes parties prenantes (équipe produit, équipe technique, direction, investisseurs, partenaires réglementaires). Les dix livrables attendus sont détaillés ci-dessous.

#	Livrable	Contenu
1	Cahier des charges complet	Spécifications fonctionnelles exhaustives des 18 modules
2	Modèle de données PostgreSQL	Schéma SQL DDL complet, 25+ tables, relations
3	Architecture technique	Stack, diagramme multi-tenant, scaling, sécurité
4	Règles métiers détaillées	CNSS, RTS, VF, congés, contrats, préavis
5	Liste des écrans frontend	60+ écrans classés par module et rôle
6	API REST complète	80+ endpoints, convention, auth, pagination
7	Backlog MVP en sprints	8 sprints de 2 semaines, user stories
8	Prompts de génération	10 prompts modulaires pour Cursor/Claude/Lovable

#	Livrable	Contenu
9	Plan de commercialisation	Pricing, canaux, roadmap clients, concurrence
10	Critères SaaS premium 9,5/10	50 critères notés sur 5 dimensions

1.2 Indicateurs clés de succès

Le succès de DataSphere RH Guinée sera mesuré sur cinq dimensions complémentaires : adoption marché, qualité produit, performance technique, conformité réglementaire, et viabilité économique. Les cibles ci-dessous sont calibrées sur un horizon de 24 mois et serviront de tableau de bord trimestriel pour le comité de pilotage.



Au-delà de ces métriques quantitatives, trois indicateurs qualitatifs seront suivis avec une attention particulière : (1) le NPS (Net Promoter Score) auprès des administrateurs RH, cible supérieure ou égale à 50 ; (2) le taux de complétude des déclarations CNSS générées via la plateforme, cible 100 % ; et (3) le temps moyen de génération d'un cycle de paie mensuel, cible inférieure à 30 minutes pour 500 employés. Ces indicateurs seront consolidés dans un dashboard exécutif mensuel et présentés lors du comité de pilotage trimestriel.

2. Contexte guinéen & Cadre réglementaire

La conception d'un SIRH premium pour la Guinée nécessite une compréhension approfondie du cadre réglementaire social et fiscal en vigueur. Ce chapitre synthétise les obligations légales que DataSphere RH Guinée doit couvrir de manière native et paramétrable.

2.1 Code du travail et institutions guinéennes

Le Code du travail guinéen (Loi L/2014/072/AN du 10 janvier 2014, modifiée) régit les relations employeurs-salariés et définit les principales obligations sociales. Les institutions clés intervenant dans le périmètre RH sont : la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS Guinée) qui collecte les cotisations sociales et verse les prestations (maladie, maternité, accidents du travail, vieillesse) ; la Direction Générale des Impôts (DGI) pour la retenue à la source de l'impôt sur le revenu (RTS) ; et l'Inspection du Travail qui contrôle la conformité aux dispositions légales. DataSphere RH Guinée intégrera nativement les taux, plafonds et règles de ces trois institutions, avec une couche de paramétrage permettant d'absorber les évolutions réglementaires sans nécessiter de mise à jour du code applicatif.

2.2 Cotisations sociales — CNSS Guinée

La CNSS Guinée applique une répartition employeur/salarié dont les taux sont fixés par décret et susceptibles d'évolution. Le tableau ci-dessous présente les taux en vigueur à la date de rédaction, qui serviront de valeurs par défaut dans la configuration initiale de chaque tenant, modifiables par l'administrateur entreprise en cas de changement réglementaire.

Cotisation	Taux	Plafond / assiette	Charge	Périodicité
CNSS — part salarié	5%	Plafonnée à 8 × SMIG mensuel	Salarié	Mensuel
CNSS — part employeur	8%	Plafonnée à 8 × SMIG mensuel	Employeur	Mensuel
RTS (Impôt sur salaire)	1% à 5%	Barème progressif paramétrable	Salarié	Mensuel
Versement forfaitaire	4% à 6%	Selon secteur d'activité	Employeur	Mensuel
Taxe d'apprentissage	1%	Formation professionnelle	Employeur	Annuel
Taxe formation pro.	3%	Développement des compétences	Employeur	Annuel
Accident du travail	1% à 5%	Selon risque professionnel	Employeur	Mensuel
Assurance maladie	Variable	Selon mutuelle conventionnée	Salarié	Mensuel

Le SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) en Guinée s'établit à environ 580 000 GNF mensuels en 2024, valeur qui sert d'assiette de référence pour le calcul du plafond CNSS (8 × SMIG = 4 640 000 GNF). DataSphere RH Guinée permettra de configurer ces paramètres au niveau du tenant, avec un mécanisme de versionning permettant de conserver l'historique des taux applicables pour chaque période de paie passée — garantissant ainsi la traçabilité exigée par l'inspection du travail et la CNSS.

2.3 Types de contrats et congés

Le droit du travail guinéen reconnaît plusieurs types de contrats de travail que DataSphere RH Guinée gèrera nativement : CDI (Contrat à Durée Indéterminée), CDD (Contrat à Durée Déterminée) avec motif obligatoire et durée maximale de 24 mois renouvelables une fois, contrat de stage (limité à 6 mois, indemnité de stage spécifique), contrat de prestation (relation B2B, hors périmètre paie salarié), et contrat d'expatrié (avec exonérations et avantages spécifiques).

En matière de congés, le droit guinéen prévoit 30 jours calendaires de congés payés par an (soit 2,5 jours par mois travaillé), 14 semaines de congé de maternité (portées à 26 semaines en cas de complications ou de naissances multiples), 3 semaines de congé de paternité, et un congé maladie indemnisé par la CNSS après un délai de carence de 3 jours. La plateforme gèrera l'ensemble de ces congés avec un workflow de validation multi-niveaux, le calcul automatique des soldes, et la génération des attestations de reprise.

2.4 Devise et multi-devises

La devise officielle est le Franc Guinéen (GNF, code ISO 4217 : GNF). Cependant, certaines entreprises (notamment les ONG, les sociétés minières et les expatriés) paient tout ou partie de leurs salariés en devises étrangères (USD, EUR). DataSphere RH Guinée supportera nativement le multi-devises avec un taux de change configurable par période, une devise de référence (GNF) pour les déclarations réglementaires, et la possibilité d'éditer des bulletins de paie dans la devise du contrat. Les conversions seront tracées dans l'audit trail avec le taux applicable à la date de paie.

3. Cahier des charges fonctionnel complet

Le périmètre fonctionnel de DataSphere RH Guinée est organisé en 18 modules regroupés en deux familles : 10 modules MVP (Minimum Viable Product) constituant le socle commercialisable, et 8 modules premium différenciateurs pour la monétisation additionnelle et la rétention client.

3.1 Modules MVP (10 modules)

Les dix modules MVP constituent le cœur du produit et seront livrés sur un cycle de 16 semaines (8 sprints de 2 semaines). Chaque module est conçu pour être utilisable de manière autonome, mais leur valeur maximale réside dans leur intégration cohérente au sein d'un tenant unique. La priorisation MoSCoW (Must/Should/Could/Won't) indique le niveau d'obligation pour la première version commercialisable.

#	Module	Priorité	Fonctionnalités clés
1	Authentification & rôles	Must	JWT+refresh, 2FA TOTP, 6 rôles RBAC, SSO entreprise
2	Gestion entreprises clientes	Must	Multi-tenant, filiales, NIF/RC, configuration CNSS
3	Gestion employés	Must	Fiche complète, matricule, photo, documents liés
4	Contrats & documents RH	Must	CDI/CDD/stage/prestataire/expatrié, avenants, upload
5	Congés & absences	Must	Workflow validation, soldes, calendrier, attestations
6	Paie guinéenne paramétrable	Must	CNSS, RTS, VF, primes, HS, avantages en nature
7	Bulletins PDF	Must	Génération vectorielle, signature, archivage MinIO
8	Tableaux de bord RH	Should	KPIs temps réel, graphiques, filtres multi-dimensions
9	Export Excel/PDF	Should	Exports paramétrables, modèles personnalisables
10	Journal d'audit	Must	Trail immuable, qui/quoi/quand, diff JSONB, export

3.2 Modules premium (8 modules)

Les huit modules premium constituent les leviers de monétisation additionnelle et de différenciation concurrentielle. Ils seront développés dans une seconde phase (post-MVP) et commercialisés sous forme d'add-ons optionnels ou intégrés aux offres Business et Enterprise. Chaque module premium répond à un besoin spécifique identifié sur le marché guinéen et justifie un surcoût de l'abonnement.

#	Module premium	Fonctionnalités clés
11	Recrutement & onboarding	Pipeline candidats, offres, entretiens, e-signature contrats
12	Portail employé	Self-service : congés, bulletins, documents, profil
13	Signature électronique interne	Signature PDF horodatée, trace cryptographique
14	Coffre-fort RH	Archivage chiffré, classification, rétention légale
15	Notifications WhatsApp/SMS/email	Templates multilingues, déclencheurs, opt-in
16	Application mobile employé	iOS + Android, mode hors-ligne, push notifications
17	IA RH (contrats, lettres, attestations)	Génération LLM, prompts métier, garde-fous
18	Reporting direction générale	Dashboards exécutifs, exports Board, benchmarking

3.3 Rôles et matrice de permissions

Six rôles standards sont définis dans le système, configurables par l'administrateur entreprise selon l'organigramme. Chaque rôle dispose d'un ensemble de permissions par module (lecture, écriture, validation, suppression, export) géré via un système RBAC (Role-Based Access Control) granulaire. La matrice complète est consultable et modifiable par le Super Admin et l'Admin Entreprise.

Rôle	Périmètre	Permissions principales
Super Admin	Gestion plateforme, tous tenants, support	Tous droits, audit, configuration globale
Admin Entreprise	Configuration tenant, utilisateurs, paramètres	Tous droits sur son tenant, pas de cross-tenant
RH	Gestion employés, contrats, paie, congés	Lecture/écriture RH, pas de config système
Manager	Validation congés, équipe, évaluations	Lecture équipe, validation congés, lecture paie
Comptable	Paie, déclarations, exports	Lecture/écriture paie, lecture employés, exports
Employé	Portail self-service	Lecture propre profil, demande congés, lecture bulletins

La matrice RACI complète ci-dessous formalise les responsabilités de chaque rôle sur les processus métiers critiques. Cette matrice sert de référence pour la configuration initiale des permissions et sera personnalisable

par chaque tenant selon son organigramme spécifique. Les lettres R/A/C/I désignent respectivement Responsable, Approbateur, Consulté et Informé.

Matrice RACI — Rôles et Responsabilités SIRH

R = Responsable, A = Approbateur, C = Consulté, I = Informé

Processus / Activité	Super Admin	Admin Entreprise	RH	Manager	Comptable	Employé
Création tenant / entreprise cliente	A	R	I			
Gestion utilisateurs et rôles	A	R	C	I	I	
Configuration paramètres paie CNSS	A	R	C		C	
Embauche / création employé		A	R	C	I	I
Gestion contrats et avenants		I	R	C	I	I
Demande de congé			C	A		R
Validation congé / absence		I	C	R		I
Saisie éléments variables paie			R	C	A	I
Clôture période de paie		A	R		R	I
Génération bulletins PDF		I	C		R	I
Déclarations CNSS / fiscales		A	C		R	
Consultation bulletin / portail			I	I	I	R
Audit trail / conformité	R	I	I	I	I	
Reporting direction générale	I	A	R	C	C	

Figure 1 — Matrice RACI des rôles SIRH DataSphere RH Guinée

4. Architecture technique

L'architecture de DataSphere RH Guinée est conçue pour répondre à quatre exigences structurantes : multi-tenance stricte (isolation des données entre entreprises clientes), scalabilité horizontale (croissance jusqu'à 150+ clients sans réécriture), sécurité de niveau bancaire (chiffrement, audit, RBAC), et évolutivité réglementaire (paramétrage sans code des taux et plafonds).

4.1 Vue d'ensemble de la stack

La stack technologique retenue privilégie la maturité, la documentation abondante, la communauté active et la compatibilité avec les compétences disponibles sur le marché guinéen et ouest-africain. Le choix de Next.js pour le frontend, NestJS pour le backend et PostgreSQL pour la persistance garantit une courbe d'apprentissage raisonnable et une maintenance long terme maîtrisée. L'ensemble est conteneurisé via Docker pour faciliter le déploiement tant en local (Docker Compose) qu'en production (Kubernetes managé).

Couche	Technologie	Rôle / contraintes
Frontend Web	Next.js 14 + React 18 + TypeScript 5	App Router, Server Components, i18n FR/EN
Frontend Mobile	React Native (Expo)	iOS + Android, mode offline, push notifications
UI / Design	Tailwind CSS 3 + shadcn/ui + Radix	Composants accessibles WCAG 2.1 AA
Backend API	NestJS 10 + TypeScript	Architecture modulaire, DI, decorators
ORM	Prisma 5	Type-safe, migrations versionnées, multi-schema

Couche	Technologie	Rôle / contraintes
Base de données	PostgreSQL 16	Multi-tenant schema-per-tenant, réplication
Cache / Files	Redis 7	Sessions, cache, BullMQ workers
Stockage documents	MinIO (S3-compatible)	Chiffrement serveur, lifecycle, presigned URLs
Auth	JWT + refresh + 2FA TOTP	Rotation tokens, blacklist Redis
Notifications	Twilio (WhatsApp/SMS) + SendGrid (email)	Templates, opt-in, retries
Observabilité	Sentry + Grafana + Prometheus + Loki	Logs, métriques, traces, alerting
CI/CD	GitHub Actions + Docker + Helm	Tests, build, déploiement Kubernetes
Hébergement cible	AWS Afrique du Sud (af-south-1) ou OVHcloud	Latence < 80ms depuis Conakry

4.2 Diagramme d'architecture multi-tenant

L'architecture repose sur une séparation nette entre la couche de présentation (Next.js frontend + React Native mobile), la couche d'API Gateway (Cloudflare + Nginx avec WAF intégré), les microservices métiers (Auth, Core RH, Paie, Audit) et la couche de persistance (PostgreSQL multi-tenant + Redis cache + MinIO documents). Cette séparation permet une scalabilité indépendante de chaque service selon la charge, tout en maintenant une cohérence fonctionnelle via des contrats d'API stricts.

Architecture Technique Multi-Tenant — DataSphere RH Guinée

Stack Next.js + NestJS + PostgreSQL (schema-per-tenant) + MinIO + Redis

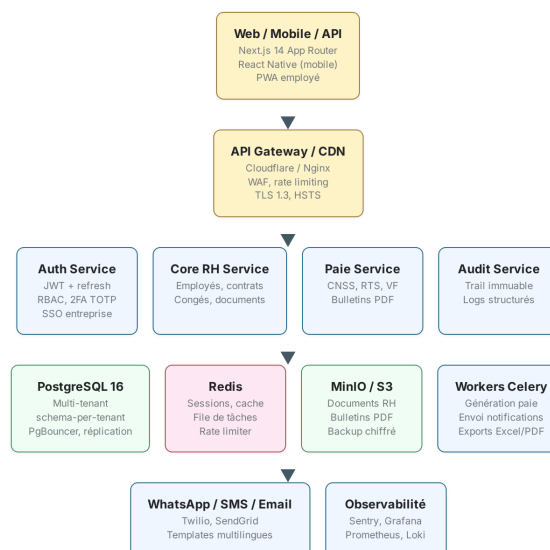


Figure 2 — Architecture technique multi-tenant DataSphere RH Guinée

4.3 Stratégie multi-tenant

Le modèle multi-tenant retenu est le **schema-per-tenant** dans PostgreSQL : chaque entreprise cliente dispose de son propre schéma de base de données, totalement isolé des autres tenants. Cette approche offre un excellent compromis entre isolation des données (sécurité, conformité RGPD-like, facilité de réversibilité) et coûts d'infrastructure (un seul cluster PostgreSQL pour tous les tenants). Une table `tenants` dans un schéma public commun recense tous les tenants et leurs métadonnées (plan, statut, configuration CNSS).

Au niveau applicatif, un middleware NestJS identifie le tenant à chaque requête via (1) le sous-domaine (`acme.datasphererh.gn`), (2) un header HTTP `X-Tenant-ID`, ou (3) le claim JWT `tenant_id`. Le middleware positionne dynamiquement la connexion Prisma sur le schéma correspondant, garantissant qu'aucune donnée cross-tenant ne puisse fuiter. Un test automatisé vérifie cette isolation à chaque déploiement (test d'intrusion cross-tenant doit échouer).

```
-- Schéma public commun
CREATE TABLE tenants (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  slug VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  plan VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'starter',
  status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'active',
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  metadata JSONB DEFAULT '{} '
);

-- Pour chaque nouveau tenant, créer un schéma dédié
CREATE SCHEMA tenant_acme;
-- Toutes les tables du tenant sont créées dans ce schéma
CREATE TABLE tenant_acme.companies (...);
CREATE TABLE tenant_acme.employees (...);
```

4.4 Sécurité et conformité

La sécurité est traitée comme une exigence transverse à toutes les couches de la stack. Au niveau transport, TLS 1.3 obligatoire avec HSTS et certificats Let's Encrypt renouvelés automatiquement. Au niveau authentification, JWT (15 min de durée de vie) + refresh token (7 jours, rotation à chaque usage, blacklist Redis en cas de révocation) + 2FA TOTP optionnel mais obligatoire pour les rôles Admin et Super Admin. Au niveau données, chiffrement at-rest AES-256 sur PostgreSQL (via `pgcrypto` pour les colonnes sensibles) et sur MinIO (SSE-S3), chiffrement in-transit systématique.

L'audit trail immuable journalise chaque action utilisateur avec horodatage UTC, adresse IP, user-agent, identité (`user_id` + `tenant_id`), entité concernée (type + ID) et diff JSONB avant/après. Les logs sont stockés dans une table PostgreSQL dédiée par tenant, append-only (pas de UPDATE ni DELETE au niveau application), avec rétention légale de 10 ans. Un export horodaté et signé est disponible pour les audits de conformité (CNSS, inspection du travail, commissaires aux comptes).

La conformité au RGPD européen est assurée pour les filiales d'ONG et d'entreprises internationales : droit à l'oubli (anonymisation réversible via mapping séparé), portabilité des données (export JSON complet en un clic), registre des traitements automatiquement généré, et consentement explicite pour les notifications WhatsApp/SMS.

5. Modèle de données PostgreSQL

Le modèle de données de DataSphere RH Guinée comprend 25+ tables principales organisées par domaine fonctionnel (identité, RH, paie, documents, audit). Toutes les tables portent un champ `tenant_id` (UUID) et sont créées dans le schéma dédié au tenant, garantissant l'isolation.

5.1 Diagramme entité-relation

Le diagramme ci-dessous présente les entités principales et leurs relations. Pour des raisons de lisibilité, seules les 12 entités cardinales sont représentées ; le schéma complet comprend également les tables de référence (postes, services, grades, types de congés), les tables de jonction (`user_roles`, `employee_documents`) et les tables d'historique (`contract_history`, `payslip_history`).

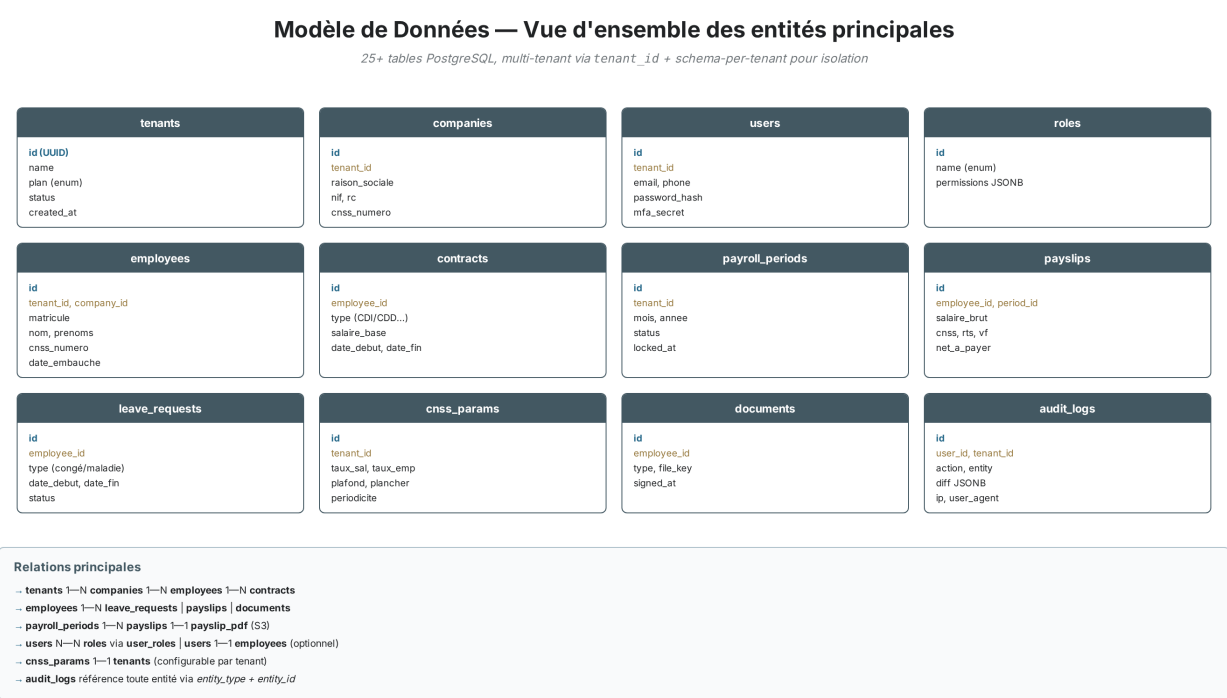


Figure 3 — Modèle entité-relation des 12 entités principales

5.2 Schéma SQL DDL — entités principales

Le script SQL ci-dessous présente la définition des tables principales du schéma tenant. Les index recommandés, contraintes d'intégrité et triggers d'audit sont inclus. L'ensemble est géré via migrations Prisma versionnées, permettant un rollback propre en cas d'incident.

```
-- =====
-- Schéma: tenant_{slug} (créé dynamiquement à l'onboarding)
-- =====

CREATE TABLE tenant_{slug}.companies (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES public.tenants(id),
  raison_sociale VARCHAR(255) NOT NULL,
  sigle VARCHAR(50),
  nif VARCHAR(50) UNIQUE,
  rc VARCHAR(50) UNIQUE,
  cnss_numero VARCHAR(50) UNIQUE,
  adresse TEXT,
  ville VARCHAR(100),
  telephone VARCHAR(30),
  email VARCHAR(255),
  devise_principale CHAR(3) DEFAULT 'GNF',
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE tenant_{slug}.employees (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id UUID NOT NULL,
  company_id UUID NOT NULL REFERENCES tenant_{slug}.companies(id),
  matricule VARCHAR(50) NOT NULL,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  prenoms VARCHAR(200) NOT NULL,
  date_naissance DATE,
  lieu_naissance VARCHAR(150),
  nationalite CHAR(2) DEFAULT 'GN',
  cnss_numero VARCHAR(50) UNIQUE,
  nir VARCHAR(50),
  sexe CHAR(1) CHECK (sexe IN ('M','F')),
  situation_familiale VARCHAR(30),
  nombre_enfants INT DEFAULT 0,
  adresse TEXT,
  telephone VARCHAR(30),
  email VARCHAR(255),
  photo_url TEXT,
  date_embauche DATE NOT NULL,
  date_sortie DATE,
  motif_sortie VARCHAR(100),
  statut VARCHAR(20) DEFAULT 'actif',
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(tenant_id, matricule),
  UNIQUE(tenant_id, cnss_numero)
);
CREATE INDEX idx_employees_company ON tenant_{slug}.employees(company_id);
CREATE INDEX idx_employees_statut ON tenant_{slug}.employees(statut);
```

```

CREATE TABLE tenant_{slug}.contracts (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  employee_id UUID NOT NULL REFERENCES tenant_{slug}.employees(id) ON DELETE CASCADE,
  type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (type IN
('CDI', 'CDD', 'STAGE', 'PRESTATAIRE', 'EXPATRIE', 'APPRENTI')),
  date_debut DATE NOT NULL,
  date_fin DATE,
  poste VARCHAR(150) NOT NULL,
  service_id UUID,
  salaire_base DECIMAL(14,2) NOT NULL,
  devise CHAR(3) DEFAULT 'GNF',
  periodicite VARCHAR(20) DEFAULT 'MENSUEL',
  motif_cdd TEXT,
  preavis_jours INT DEFAULT 30,
  clauses JSONB DEFAULT '{}',
  avenant_parent UUID REFERENCES tenant_{slug}.contracts(id),
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'ACTIF',
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX idx_contracts_employee ON tenant_{slug}.contracts(employee_id);
CREATE INDEX idx_contracts_type ON tenant_{slug}.contracts(type);

CREATE TABLE tenant_{slug}.cnss_params (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id UUID NOT NULL,
  taux_cnss_salarie DECIMAL(5,4) DEFAULT 0.0500,
  taux_cnss_employeur DECIMAL(5,4) DEFAULT 0.0800,
  plafond_cnss DECIMAL(14,2) DEFAULT 4640000,
  smig DECIMAL(14,2) DEFAULT 580000,
  taux_rts DECIMAL(5,4) DEFAULT 0.0100,
  tauxversement_forfaitaire DECIMAL(5,4) DEFAULT 0.0400,
  taux_taxe_apprentissage DECIMAL(5,4) DEFAULT 0.0100,
  taux_formation_pro DECIMAL(5,4) DEFAULT 0.0300,
  periodicite VARCHAR(20) DEFAULT 'MENSUEL',
  date_effet DATE NOT NULL,
  date_fin DATE,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE tenant_{slug}.payroll_periods (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id UUID NOT NULL,
  mois INT NOT NULL CHECK (mois BETWEEN 1 AND 12),
  annee INT NOT NULL,
  libelle VARCHAR(100),
  date_debut DATE NOT NULL,
  date_fin DATE NOT NULL,
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'OUVERTE',
  locked_at TIMESTAMPTZ,
  locked_by UUID,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(tenant_id, mois, annee)
);

```

```

CREATE TABLE tenant_{slug}.payslips (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  tenant_id UUID NOT NULL,
  employee_id UUID NOT NULL REFERENCES tenant_{slug}.employees(id),
  period_id UUID NOT NULL REFERENCES tenant_{slug}.payroll_periods(id),
  contract_id UUID NOT NULL REFERENCES tenant_{slug}.contracts(id),
  salaire_base DECIMAL(14,2) NOT NULL,
  primes JSONB DEFAULT '[]',
  heures_supplementaires JSONB DEFAULT '[]',
  avantages_nature JSONB DEFAULT '[]',
  salaire_brut DECIMAL(14,2) NOT NULL,
  salaire_brut_imposable DECIMAL(14,2) NOT NULL,
  cnss_salarie DECIMAL(14,2) NOT NULL,
  cnss_employeur DECIMAL(14,2) NOT NULL,
  rts DECIMAL(14,2) NOT NULL,
  versement_forfaitaire DECIMAL(14,2) NOT NULL,
  taxe_apprentissage DECIMAL(14,2) NOT NULL,
  formation_pro DECIMAL(14,2) NOT NULL,
  retenues_diverses JSONB DEFAULT '[]',
  net_a_payer DECIMAL(14,2) NOT NULL,
  pdf_key TEXT,
  pdf_generated_at TIMESTAMPTZ,
  signature_hash VARCHAR(64),
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(tenant_id, employee_id, period_id)
);
CREATE INDEX idx_payslips_period ON tenant_{slug}.payslips(period_id);

CREATE TABLE tenant_{slug}.audit_logs (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  tenant_id UUID NOT NULL,
  user_id UUID,
  action VARCHAR(50) NOT NULL,
  entity_type VARCHAR(50) NOT NULL,
  entity_id UUID,
  diff JSONB,
  ip_address INET,
  user_agent TEXT,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX idx_audit_tenant_date ON tenant_{slug}.audit_logs(tenant_id, created_at DESC);
CREATE INDEX idx_audit_entity ON tenant_{slug}.audit_logs(entity_type, entity_id);

-- Trigger d'audit automatique sur UPDATE/DELETE
CREATE OR REPLACE FUNCTION tenant_{slug}.audit_trigger_fn()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
  INSERT INTO tenant_{slug}.audit_logs
  (tenant_id, user_id, action, entity_type, entity_id, diff)
  VALUES (current_setting('app.tenant_id', true)::uuid,
  current_setting('app.user_id', true)::uuid,
  TG_OP, TG_TABLE_NAME, COALESCE(NEW.id, OLD.id),
  jsonb_build_object('before', to_jsonb(OLD), 'after', to_jsonb(NEW)));
  RETURN COALESCE(NEW, OLD);
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

5.3 Index recommandés et optimisations

Pour supporter la montée en charge (cible : 150 tenants × 100 employés moyenne = 15 000 employés, 180 000 bulletins/an), les index suivants sont obligatoires. De plus, une stratégie de partitionnement par année des tables payslips et audit_logs sera mise en place dès la deuxième année pour maintenir des performances constantes.

- Index composites sur (tenant_id, statut, date_embauche) pour les recherches d'employés filtrées
- Index GIN sur les colonnes JSONB primes, retenues_diverses pour les requêtes sur critères
- Index partiel WHERE date_fin IS NULL sur contracts pour récupérer les contrats actifs
- Partitionnement RANGE par created_at sur payslips et audit_logs (partition mensuelle)
- Materialized view mv_employee_summary refreshée nightly pour les dashboards
- VACUUM ANALYZE automatique via pg_cron hebdomadaire

6. Règles métiers détaillées — Paie guinéenne

Le moteur de paie de DataSphere RH Guinée implémente l'ensemble des règles réglementaires guinéennes (CNSS, RTS, versement forfaitaire, taxes employeur) avec une couche de paramétrage par tenant permettant d'absorber les évolutions réglementaires sans modification du code applicatif.

6.1 Workflow de calcul de paie

Le calcul d'un bulletin de paie suit un processus en huit étapes strictement séquencées. Chaque étape produit un résultat intermédiaire tracé dans la table payslips (colonnes dédiées ou JSONB), permettant une auditabilité fine et un re-calcul ultérieur en cas de modification rétroactive d'un paramètre. Le workflow est conçu pour être idempotent : un même calcul exécuté deux fois avec les mêmes entrées produit strictement le même résultat (principe essentiel pour la conformité réglementaire).

Workflow Calcul de Paie Guinéenne — CNSS, RTS, Versement Forfaitaire

Processus mensuel automatisé avec paramètres configurables par tenant

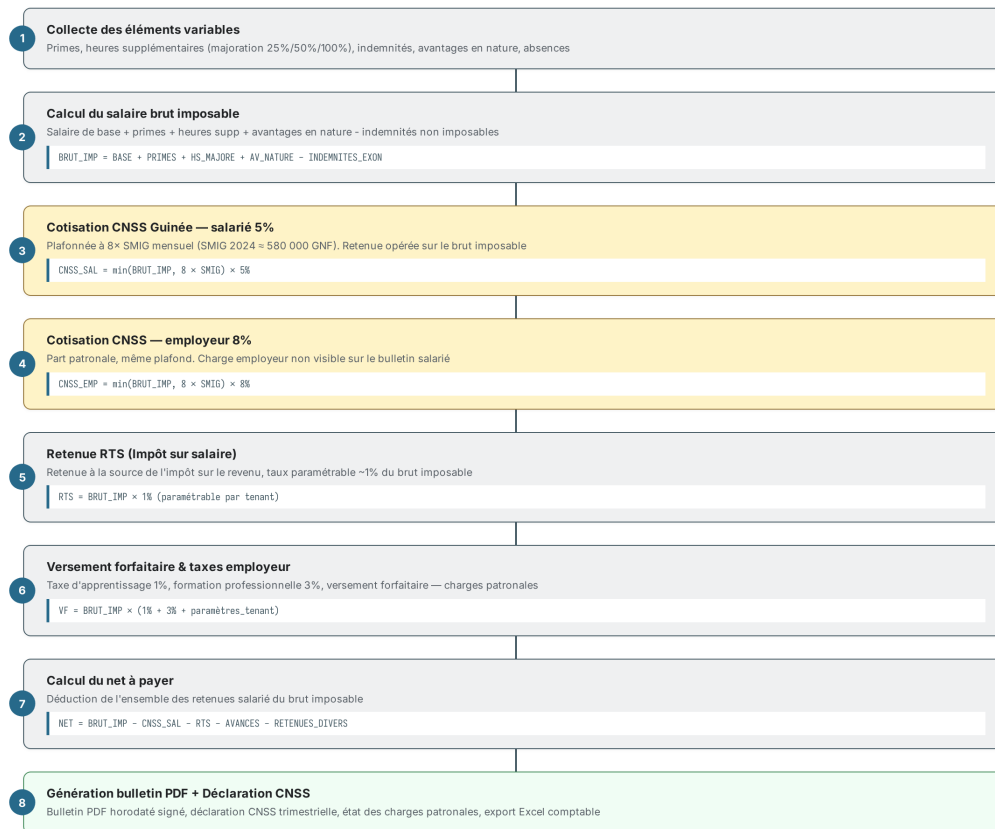


Figure 4 — Workflow de calcul de paie guinéenne (8 étapes)

6.2 Formules de calcul détaillées

Chaque formule de calcul est implémentée comme une fonction TypeScript pure dans le service Paie, testée unitairement avec un jeu de données de référence couvrant les cas nominaux et les cas limites (plafond CNSS atteint, salaire inférieur au SMIG, heures supplémentaires multi-majorations, etc.). Les formules sont documentées ci-dessous dans leur forme mathématique, prêtes à être implémentées et auditées par un commissaire aux comptes.

6.2.1 Salaire brut et brut imposable

```

BRUT = SALAIRE_BASE
+ SOMME(primes.imposable)
+ SOMME(heures_supp.montant_majoré)
+ SOMME(avantages_nature.valeur)
- SOMME(absences_non_payées)

BRUT_IMPOSABLE = BRUT - SOMME(indemnités_exonérées)
// Indemnités exonérées : indemnités de transport, indemnités de représentation
// dans la limite fixée par arrêté ministériel
  
```

6.2.2 Cotisations CNSS

```
// Plafond CNSS = 8 × SMIG mensuel
PLAFOND_CNSS = 8 × smig // ex: 8 × 580 000 = 4 640 000 GNF

ASSIETTE_CNSS = MIN(BRUT_IMPOSABLE, PLAFOND_CNSS)

CNSS_SALARIE = ASSIETTE_CNSS × taux_cnss_salarie // 5% par défaut
CNSS_EMPLOYEUR = ASSIETTE_CNSS × taux_cnss_employeur // 8% par défaut

// Au-delà du plafond, aucune cotisation n'est due
```

6.2.3 RTS (Retenue à la source de l'impôt sur salaire)

```
RTS = BRUT_IMPOSABLE × taux_rts
// taux_rts paramétrable par tenant (1% par défaut)
// Pour les expatriés non-résidents, barème progressif spécifique
```

6.2.4 Charges patronales (versement forfaitaire et taxes)

```
VERSEMENT_FORFAITAIRE = BRUT_IMPOSABLE × taux_vf // 4% par défaut
TAXE_APPRENTISSAGE = BRUT_IMPOSABLE × taux_apprentissage // 1% par défaut
FORMATION_PRO = BRUT_IMPOSABLE × taux_formation_pro // 3% par défaut

TOTAL_CHARGES_PATRONALES = CNSS_EMPLOYEUR
+ VERSEMENT_FORFAITAIRE
+ TAXE_APPRENTISSAGE
+ FORMATION_PRO
+ ACCIDENT_TRAVAIL // 1% à 5% selon risque

COUT_TOTAL_EMPLOYEUR = BRUT + TOTAL_CHARGES_PATRONALES
```

6.2.5 Net à payer

```
NET_A_PAYER = BRUT_IMPOSABLE
- CNSS_SALARIE
- RTS
- SOMME(avances_sur_salaires)
- SOMME(retenues_diverses)
+ SOMME(indemnités_non_imposables) // transport, repas
```

6.3 Heures supplémentaires — majorations

Les heures supplémentaires sont majorées selon le jour et l'horaire d'exécution. Le barème ci-dessous sert de configuration par défaut, modifiable par tenant selon les conventions collectives applicables. Le cumul des majorations est autorisé (par exemple une heure supplémentaire de nuit le dimanche bénéficie d'une majoration combinée de 125 % du taux horaire de base).

Type d'heures supplémentaires	Majoration	Condition
Heures supplémentaires en semaine (8 premières)	25%	Au-delà de 40h/semaine
Heures supplémentaires en semaine (au-delà de 8)	50%	Heures 9 à 12
Heures supplémentaires de nuit (22h-6h)	50%	Majoration cumulative
Heures supplémentaires le dimanche	75%	Pourcentage du taux horaire de base
Heures supplémentaires jour férié légal	100%	Doublement du taux horaire

6.4 Exemple chiffré complet

Pour illustrer le moteur de paie, voici un exemple complet pour un employé cadre en CDI, salaire de base 3 000 000 GNF, avec 5 heures supplémentaires en semaine (taux horaire = $3\,000\,000 / 173,33 = 17\,308$ GNF), prime de rendement 200 000 GNF, indemnité de transport 100 000 GNF (non imposable), avantage en nature logement 300 000 GNF. L'exemple montre le déroulé complet des huit étapes du workflow avec les montants intermédiaires et le résultat final du net à payer ainsi que le coût total employeur.

Rubrique	Montant (GNF)	Détail
Salaire de base	3 000 000	—
Heures supp. ($5 \times 17\,308 \times 1,25$)	108 175	$5 \text{ HS} \times \text{taux} \times 1,25$
Prime de rendement	200 000	Imposable
Avantage en nature (logement)	300 000	Imposable
Indemnité transport (non imposable)	100 000	Exonérée
Salaire brut	3 708 175	—
Salaire brut imposable	3 608 175	Brut - 100 000 (transport)
CNSS salarié (5%)	180 409	5% de 3 608 175 (sous plafond)
CNSS employeur (8%)	288 654	8% de 3 608 175
RTS (1%)	36 082	1% de 3 608 175
Versement forfaitaire (4%)	144 327	4% de 3 608 175 (employeur)
Taxe apprentissage (1%)	36 082	1% (employeur)
Formation pro (3%)	108 245	3% (employeur)
Net à payer	3 391 684	Brut imp. - CNSS - RTS
Coût total employeur	4 185 883	Brut + charges patronales

7. Règles métiers — Congés, absences, contrats

Au-delà de la paie, DataSphere RH Guinée gère l'ensemble du cycle de vie RH de l'employé : contrats, congés, absences, maladie, maternité, et documents administratifs associés.

7.1 Types de congés et droits

Le droit guinéen prévoit plusieurs types de congés avec des règles spécifiques en termes d'acquisition, de prise, d'indemnisation et de report. La plateforme gèrera nativement ces congés avec calcul automatique des soldes, workflow de validation multi-niveaux, et génération des attestations nécessaires. Chaque type de congé dispose d'un compteur de solde indépendant, mis à jour en temps réel selon les acquisitions (mensuelles pour les congés payés, par événement pour les congés spéciaux) et les consommations.

Type de congé	Durée légale	Acquisition	Reportable	Précisions
Congés payés annuels	30 jours calendaires/an	2,5 j/mois	Oui	Sur 12 mois
Congé maladie (CNSS)	Selon durée (max 26 sem)	Indemnisé CNSS	Oui	Carence 3 jours
Congé maternité	14 semaines	100% du salaire	Non	6 sem avant / 8 sem après
Maternité multiple	26 semaines	100% du salaire	Non	Grossesse multiple / complications
Congé paternité	3 semaines	100% du salaire	Non	Continu, dans les 3 mois
Congé mariage	3 jours	Payé	Oui	Mariage de l'employé
Congé décès proche	3 jours	Payé	Oui	Conjoint, enfant, parent
Congé circonstance	1 à 3 jours	Payé	Oui	Baptême, communion, etc.
Congé sans solde	Négocié	Non payé	Non	Accord employeur requis

7.2 Workflow de validation des congés

Le workflow de validation des congés est configurable par tenant et par type de congé. Le workflow par défaut comprend trois niveaux : (1) soumission par l'employé via le portail self-service ou par le RH, (2) validation par le manager direct, (3) validation finale par le RH pour vérification du solde et génération de l'attestation. Les notifications sont envoyées à chaque étape via les canaux configurés (email, WhatsApp, SMS).

En cas de refus, l'employé est notifié avec motif obligatoire et peut soumettre une demande modifiée. Les congés maladie et maternité échappent au workflow standard : ils sont saisis directement par le RH sur présentation d'un certificat médical, et déclenchent automatiquement la déclaration CNSS correspondante. Le solde de congés est mis à jour en temps réel et consultable par l'employé à tout moment sur son portail. Le

calendrier d'équipe permet au manager d'anticiper les absences et d'arbitrer les conflits de planning.

7.3 Types de contrats et gestion

Chaque type de contrat a des règles spécifiques en termes de durée maximale, préavis, indemnité de fin de contrat, et obligations déclaratives. La plateforme gèrera automatiquement ces spécificités avec des alertes proactive (fin de CDD approchant, fin de période d'essai, renouvellement d'avenant à prévoir). Ces alertes sont envoyées au RH et au manager 30 jours avant l'échéance, permettant une gestion préventive plutôt que curative des fins de contrat.

Type contrat	Durée	Préavis	Indemnités de fin
CDI	Indéterminée	30 à 90 jours selon ancienneté	Indemnité licenciement
CDD	24 mois max (renouvel. 1x)	Selon clause contractuelle	Indemnité de précarité 6%
Stage	6 mois max	Sans préavis	Indemnité de stage (min 60% SMIG)
Prestataire	Selon contrat commercial	Selon clause	Hors paie salarié (facture)
Expatrié	Selon contrat + titre de séjour	Selon clause	Avantages spécifiques
Apprentissage	1 à 2 ans	Sans préavis	Indemnité progressive (50-70% SMIC)

7.4 Indemnités de licenciement et départ

Le calcul des indemnités de fin de contrat suit les dispositions du Code du travail guinéen et des conventions collectives sectorielles. La plateforme automatisera ces calculs avec un simulateur permettant à l'employeur d'évaluer le coût d'un départ avant décision. Les indemnités sont générées dans un document de solde de tout compte PDF, signé électroniquement par les deux parties et archivé dans le coffre-fort RH.

Le barème par défaut pour les indemnités de licenciement (hors faute lourde) est : 1/4 de mois par année d'ancienneté pour les 5 premières années, 1/3 de mois par année au-delà, avec un minimum légal de 1 mois de salaire. Les indemnités de fin de CDD (précarité) sont de 6% du salaire brut total versé sur la durée du contrat. Ces taux sont paramétrables par tenant pour absorber les évolutions réglementaires et les conventions collectives spécifiques.

8. Liste détaillée des écrans frontend

L'interface de DataSphere RH Guinée comprend 60+ écrans répartis par module et par rôle utilisateur. Chaque écran est conçu selon les principes du design système shadcn/ui avec une grille responsive 12 colonnes, un mode sombre optionnel, et une conformité WCAG 2.1 AA.

8.1 Module Authentification & rôles

Route	Écran	Rôle	Description
/login	Connexion	Tous	Email + password + 2FA
/login/2fa	Vérification 2FA	Tous	Code TOTP 6 chiffres
/password/reset	Mot de passe oublié	Tous	Email reset token
/password/change	Changer mot de passe	Tous connectés	Rotation 90 jours
/register	Création compte admin	Super Admin	Onboarding premier tenant
/mfa/setup	Configuration 2FA	Admin/RH	QR code + codes de secours
/logout	Déconnexion	Tous	Révocation refresh tokens

8.2 Module Gestion entreprises & multi-tenant

Route	Écran	Rôle	Description
/admin/tenants	Liste tenants	Super Admin	Pagination, filtres, stats
/admin/tenants/new	Création tenant	Super Admin	Wizard 4 étapes
/admin/tenants/:id	Fiche tenant	Super Admin	Métriques, facturation
/admin/tenants/:id/edit	Édition tenant	Super Admin	Plan, statut, modules
/admin/companies	Liste sociétés	Admin entreprise	Filiales d'un tenant
/admin/companies/new	Création société	Admin entreprise	NIF, RC, CNSS
/admin/companies/:id	Fiche société	Admin entreprise	Organigramme, effectif
/admin/settings	Paramètres généraux	Admin entreprise	Devise, langues, logo
/admin/cnss-params	Paramètres CNSS	Admin entreprise	Taux, plafonds, SMIG
/admin/users	Liste utilisateurs	Admin entreprise	Avec rôles et statuts
/admin/users/new	Création utilisateur	Admin entreprise	Email, rôle, tenant

Route	Écran	Rôle	Description
/admin/roles	Gestion rôles	Admin entreprise	RBAC matrice permissions

8.3 Module Employés

Route	Écran	Rôle	Description
/employees	Liste employés	RH/Admin/Manager	Recherche, filtres, export
/employees/new	Nouvel employé	RH	Wizard 5 étapes (identification, contrat, etc.)
/employees/:id	Fiche employé	RH/Manager/Employé	Onglets : info, contrat, paie, congés, documents
/employees/:id/edit	Édition employé	RH	Tous champs modifiables
/employees/:id/contracts	Contrats employé	RH	Historique + avenants
/employees/:id/documents	Documents employé	RH	Upload, classification, sign
/employees/:id/payslips	Bulletins de paie	RH/Comptable/Employé	Historique + PDF
/employees/:id/leaves	Congés employé	RH/Manager	Historique + soldes
/employees/:id/timeline	Chronologie RH	RH	Audit trail visuel
/employees/import	Import en masse	RH	CSV/Excel avec mapping

8.4 Module Congés & absences

Route	Écran	Rôle	Description
/leaves	Liste demandes congés	RH/Manager	Filtres par statut/type/employé
/leaves/new	Nouvelle demande	Employé/RH	Type, dates, motif, justificatif
/leaves/:id	Détail demande	Tous	Workflow validation, commentaires
/leaves/calendar	Calendrier congés	RH/Manager	Vue équipe, gantt
/leaves/balances	Soldes congés	RH/Employé	Par type, par période
/leaves/holidays	Jours fériés	RH	Calendrier guinéen éditable
/leaves/policies	Politiques congés	RH/Admin	Règles par type de congé

8.5 Module Paie & bulletins

Route	Écran	Rôle	Description
/payroll/periods	Périodes de paie	Comptable/RH	Liste avec statut (ouverte/cloturée)
/payroll/periods/new	Ouverture période	Comptable	Mois, année, société
/payroll/periods/:id	Détail période	Comptable	Employés inclus, calcul
/payroll/periods/:id/run	Lancement calcul	Comptable	Confirmation + progress
/payroll/periods/:id/review	Revue paie	Comptable/RH	Anomalies, ajustements
/payroll/periods/:id/lock	Clôture période	Comptable	Verrouillage définitif
/payroll/payslips/:id	Bulletin détaillé	Comptable/Employé	Rubriques + PDF
/payroll/payslips/:id/pdf	Bulletin PDF	Tous	Téléchargement vectoriel
/payroll/declarations	Déclarations CNSS	Comptable	Génération trimestrielle
/payroll/elements	Éléments variables	RH/Comptable	Primes, HS, absences
/payroll/exports	Exports comptables	Comptable	Excel, CSV, formats Sage/Cegid

8.6 Module Tableaux de bord & audit

Route	Écran	Rôle	Description
/dashboard	Dashboard RH	RH/Admin	KPIs effectif, turn-over, congés
/dashboard/dg	Dashboard Direction	DG/Admin	Synthèse financière, headcount
/dashboard/employee	Portail employé	Employé	Mes infos, congés, bulletins
/audit	Journal d'audit	Super Admin/RH	Recherche, filtres, export
/audit/:id	Détail audit log	Super Admin	Diff before/after
/reports	Rapports	RH/Comptable	Catalogue rapports paramétrables
/reports/builder	Créateur rapport	RH	Drag-drop colonnes, filtres

9. API REST complète

L'API REST de DataSphere RH Guinée suit les conventions OpenAPI 3.1, est versionnée via préfixe `/api/v1`, et utilise JWT Bearer pour l'authentification. Toutes les réponses sont au format JSON avec une enveloppe standardisée `{data, meta, error}`.

9.1 Conventions et standards

- **Authentification** : Header Authorization: Bearer jwt + header X-Tenant-ID
- **Versioning** : Préfixe `/api/v1`, backward compatibility garantie 24 mois
- **Pagination** : `?page=1&limit=20` + headers X-Total-Count, X-Page-Count
- **Filtrage** : `?filter[status]=actif&filter[company_id]=uuid` (RFC style)
- **Tri** : `?sort=-created_at,name` (- pour descendant)
- **Inclusion** : `?include=company,contracts` pour éviter le N+1
- **Rate limiting** : 100 req/min/user, 1000 req/min/tenant — header X-RateLimit-Remaining
- **Erreurs** : Format RFC 7807 Problem Details avec code, title, detail, instance
- **Idempotence** : Header Idempotency-Key pour POST/PUT (24h)
- **Webhooks** : Sortants (paie.cloturee, conge.valide, etc.) signés HMAC-SHA256

9.2 Endpoints Authentication

Méthode	Endpoint	Description	Auth
POST	<code>/api/v1/auth/login</code>	Connexion	Public
POST	<code>/api/v1/auth/refresh</code>	Refresh token	Authentifié
POST	<code>/api/v1/auth/logout</code>	Déconnexion	Authentifié
GET	<code>/api/v1/auth/me</code>	Profil courant	Authentifié
POST	<code>/api/v1/auth/2fa/setup</code>	Configurer 2FA	Authentifié
POST	<code>/api/v1/auth/2fa/verify</code>	Vérifier 2FA	Authentifié
POST	<code>/api/v1/auth/password/forgot</code>	Mot de passe oublié	Public
POST	<code>/api/v1/auth/password/reset</code>	Réinitialiser mot de passe	Public

9.3 Endpoints Tenants & companies

Méthod e	Endpoint	Description	Rôle
GET	/api/v1/tenants	Liste tenants	Super Admin
POST	/api/v1/tenants	Créer tenant	Super Admin
GET	/api/v1/tenants/:id	Détail tenant	Super Admin
PATCH	/api/v1/tenants/:id	Modifier tenant	Super Admin
DELETE	/api/v1/tenants/:id	Supprimer tenant	Super Admin
GET	/api/v1/companies	Liste sociétés	Admin entreprise
POST	/api/v1/companies	Créer société	Admin entreprise
GET	/api/v1/companies/:id	Détail société	Admin/RH
PATCH	/api/v1/companies/:id	Modifier société	Admin entreprise
GET	/api/v1/cnss-params	Paramètres CNSS	RH/Comptable
PUT	/api/v1/cnss-params	Mettre à jour CNSS	Admin entreprise

9.4 Endpoints Employés

Méthod e	Endpoint	Description	Rôle
GET	/api/v1/employees	Liste paginée	RH/Manager
POST	/api/v1/employees	Créer employé	RH
GET	/api/v1/employees/:id	Détail employé	RH/Manager/Employé
PATCH	/api/v1/employees/:id	Modifier employé	RH
DELETE	/api/v1/employees/:id	Supprimer/anonymiser	Admin entreprise
GET	/api/v1/employees/:id/contracts	Contrats	RH
POST	/api/v1/employees/:id/contracts	Ajouter contrat	RH
GET	/api/v1/employees/:id/payslips	Bulletins	RH/Employé
GET	/api/v1/employees/:id/documents	Documents	RH
POST	/api/v1/employees/:id/documents	Upload document	RH
GET	/api/v1/employees/export	Export Excel/CSV	RH

9.5 Endpoints Congés & absences

Méthod e	Endpoint	Description	Rôle
GET	/api/v1/leaves	Liste demandes	RH/Manager/Employé
POST	/api/v1/leaves	Nouvelle demande	Employé/RH
GET	/api/v1/leaves/:id	Détail demande	RH/Manager/Employé
POST	/api/v1/leaves/:id/approve	Approuver	Manager
POST	/api/v1/leaves/:id/reject	Rejeter	Manager/RH
GET	/api/v1/leaves/balances/:employeeId	Soldes	RH/Employé
GET	/api/v1/leaves/calendar	Calendrier équipe	Manager/RH
GET	/api/v1/leaves/policies	Politiques	RH
PUT	/api/v1/leaves/policies/:id	Modifier politique	Admin entreprise

9.6 Endpoints Paie

Méthod e	Endpoint	Description	Rôle
GET	/api/v1/payroll/periods	Liste périodes	Comptable/RH
POST	/api/v1/payroll/periods	Ouvrir période	Comptable
GET	/api/v1/payroll/periods/:id	Détail période	Comptable/RH
POST	/api/v1/payroll/periods/:id/run	Lancer calcul	Comptable
POST	/api/v1/payroll/periods/:id/lock	Clôturer	Comptable
GET	/api/v1/payroll/payslips	Liste bulletins	Comptable/RH
GET	/api/v1/payroll/payslips/:id	Détail bulletin	Comptable/Employé
GET	/api/v1/payroll/payslips/:id/pdf	Bulletin PDF	Comptable/Employé
GET	/api/v1/payroll/declarations/cnss	Déclaration CNSS	Comptable
POST	/api/v1/payroll/elements	Élément variable	RH/Comptable
GET	/api/v1/payroll/exports	Exports	Comptable

9.7 Endpoints Audit & reporting

Méthod e	Endpoint	Description	Rôle
GET	/api/v1/audit	Journal audit	Super Admin/RH
GET	/api/v1/audit/:id	Détail log	Super Admin
GET	/api/v1/audit/export	Export audit	Super Admin
GET	/api/v1/reports	Catalogue rapports	RH/Comptable
POST	/api/v1/reports/generate	Générer rapport	RH/Comptable
GET	/api/v1/reports/:id/download	Télécharger	RH/Comptable
GET	/api/v1/dashboard/hr	Dashboard RH	RH/Admin
GET	/api/v1/dashboard/dg	Dashboard DG	DG/Admin

9.8 Exemple de schéma OpenAPI

```
openapi: 3.1.0
info:
  title: DataSphere RH Guinée API
  version: 1.0.0
  description: SIRH premium SaaS multi-tenant pour la Guinée
servers:
  - url: https://api.datasphererh.gn/api/v1
description: Production
components:
  securitySchemes:
    bearerAuth:
      type: http
      scheme: bearer
      bearerFormat: JWT
  paths:
    /employees:
      get:
        summary: Liste paginée des employés
        security:
          - bearerAuth: []
        parameters:
          - name: page
            in: query
            schema: { type: integer, default: 1 }
          - name: limit
            in: query
            schema: { type: integer, default: 20, maximum: 100 }
          - name: filter[status]
            in: query
            schema: { type: string, enum: [actif, suspendu, sorti] }
        responses:
          '200':
            description: Liste paginée
            content:
              application/json:
                schema:
                  type: object
                  properties:
                    data:
                      type: array
                      items: { $ref: '#/components/schemas/Employee' }
                    meta:
                      type: object
                      properties:
                        total: { type: integer }
                        page: { type: integer }
                        limit: { type: integer }
```

10. Backlog MVP en sprints

Le MVP de DataSphere RH Guinée sera livré en 8 sprints de 2 semaines (16 semaines), suivis de 8 sprints premium de 2 semaines chacun pour les modules additionnels. La roadmap ci-dessous présente la planification détaillée.



Figure 5 — Roadmap MVP (8 sprints) et modules premium (8 sprints)

10.1 Sprint 1 — Authentification & multi-tenant

Le premier sprint pose les fondations techniques du SaaS : infrastructure multi-tenant, authentification JWT avec refresh et 2FA, gestion des rôles RBAC, et création de tenants. À la fin de ce sprint, il est possible de créer un compte super admin, un nouveau tenant, et un utilisateur admin entreprise avec 2FA actif. C'est le socle technique sur lequel tous les modules suivants s'appuieront.

ID	User Story	Story Points	Priorité
US-001	En tant que Super Admin, je crée un tenant	5	Must
US-002	En tant qu'Admin, je m'inscris avec email + password	3	Must
US-003	En tant qu'utilisateur, je configure le 2FA TOTP	5	Must
US-004	En tant qu'utilisateur, je me connecte avec refresh token	5	Must
US-005	En tant qu'Admin, j'attribue des rôles RBAC	5	Must
US-006	En tant que système, j'isole les schémas PostgreSQL	8	Must
US-007	En tant qu'Admin, je reset mon mot de passe	3	Should

10.2 Sprint 2 — Entreprises & employés

Le sprint 2 construit le cœur du référentiel RH : gestion des sociétés (filiales d'un tenant), création et gestion des fiches employés avec photo, matricule, informations CNSS, et import en masse via Excel. Ce sprint introduit également le design system shadcn/ui qui sera utilisé sur toute l'application, garantissant cohérence visuelle et accessibilité. À l'issue de ce sprint, le système est capable de gérer un référentiel RH complet pour

une entreprise, préfigurant les modules paie et congés à venir.

ID	User Story	Story Points	Priorité
US-010	Admin : créer une société (NIF, RC, CNSS)	5	Must
US-011	RH : créer un employé (wizard 5 étapes)	8	Must
US-012	RH : liste paginée des employés avec recherche	5	Must
US-013	RH : upload photo employé (MinIO)	3	Must
US-014	RH : import Excel en masse avec mapping	8	Should
US-015	Employé : consultation de ma fiche	3	Should

10.3 Sprints 3 à 8 — Synthèse

Sprint	Thème	Livrables clés
S3	Contrats & documents RH	CDI/CDD/stage/prestataire/expatrié, avenants, upload documents, classification
S4	Congés & absences	Workflow validation 3 niveaux, soldes, calendrier équipe, jours fériés GN
S5	Paie CNSS paramétrable	Moteur de calcul 8 étapes, paramètres CNSS/RTS/VF par tenant, éléments variables
S6	Bulletins PDF	Génération vectorielle, signature, archivage MinIO, déclaration CNSS trimestrielle
S7	Dashboards & exports	KPIs RH/DG/Employé, exports Excel/PDF paramétrables, rapports périodiques
S8	Audit & déploiement	Audit trail immuable, tests E2E, déploiement Kubernetes, documentation

10.4 Sprints premium (post-MVP)

Après livraison du MVP en semaine 16, huit sprints premium de 2 semaines chacun (16 semaines supplémentaires) déploient les modules différenciateurs. Ces sprints sont commercialisés sous forme d'add-ons optionnels, intégrés aux offres Business et Enterprise, ou vendus séparément aux clients Starter souhaitant upgrader. Cette planification permet une sortie commerciale du MVP dès la semaine 17, avec enrichissement progressif sur 8 mois. Les modules premium sont prioritaires selon leur impact commercial : recrutement et portail employé (engagement utilisateur), puis notifications WhatsApp (rétention), puis mobile (accessibilité), puis IA (différenciation).

11. Prompts de génération modulaires

Ce chapitre fournit 10 prompts prêts à l'emploi pour générer le projet DataSphere RH Guinée via Cursor, Claude Code, ou Lovable. Chaque prompt est autonome et ciblé sur un module spécifique, mais s'inscrit dans une cohérence globale.

11.1 Prompt Master — Initialisation projet

Ce prompt est à exécuter en premier. Il crée la structure de base du monorepo, configure le multi-tenant, et pose les fondations techniques communes à tous les modules suivants. Les prompts modulaires peuvent ensuite être exécutés en parallèle ou en séquence selon les dépendances identifiées.

```
# PROJET: DataSphere RH Guinée — SIRH premium SaaS multi-tenant

## CONTEXTE
Tu crées un SIRH premium SaaS pour le marché guinéen (CNSS, RTS, versement forfaitaire). Architecture multi-tenant (schema-per-tenant PostgreSQL).

## STACK OBLIGATOIRE
- Monorepo: Turborepo + pnpm workspaces
- Frontend: Next.js 14 (App Router) + TypeScript 5 + Tailwind 3 + shadcn/ui
- Backend: NestJS 10 + TypeScript + Prisma 5
- DB: PostgreSQL 16 (schema-per-tenant)
- Cache: Redis 7
- Storage: MinIO (S3-compatible)
- Auth: JWT (15min) + refresh (7j, rotation) + 2FA TOTP
- Tests: Vitest (unit) + Playwright (E2E)
- Docker Compose pour dev local

## LIVRABLES ATTENDUS
1. Structure monorepo: /apps/web (Next.js), /apps/api (NestJS), /packages/ui (shadcn), /packages/types (shared), /packages/db (Prisma)
2. docker-compose.yml avec Postgres, Redis, MinIO
3. Middleware multi-tenant NestJS (sous-domaine + header + JWT claim)
4. Système d'auth complet: login, refresh, 2FA, reset password
5. Schéma Prisma avec 25+ tables (tenants, companies, employees, contracts, cnss_params, payroll_periods, payslips, audit_logs...)
6. Design system Tailwind + shadcn configuré (FR/EN, dark mode)
7. README détaillé + scripts de démarrage

## CONTRAINTES
- TypeScript strict (no implicit any)
- Toutes les réponses API au format {data, meta, error}
- Toutes les entités avec tenant_id UUID
- Audit trail immuable sur chaque mutation
- Tests E2E pour les flows critiques (login, paie, bulletin)
- Conformité WCAG 2.1 AA

Commence par générer la structure complète puis itère module par module.
```

11.2 Prompt Module Auth & RBAC

MODULE: Authentification & RBAC

Dans le monorepo DataSphere RH Guinée, implémente le module Auth complet.

FONCTIONNALITÉS

1. POST /api/v1/auth/login (email, password, 2FA optionnel)
2. POST /api/v1/auth/refresh (rotation du refresh token, blacklist ancien)
3. POST /api/v1/auth/logout (révocation refresh)
4. POST /api/v1/auth/2fa/setup (QR code TOTP)
5. POST /api/v1/auth/2fa/verify (validation code 6 chiffres)
6. POST /api/v1/auth/password/forgot + /reset (email reset token, expiry 1h)
7. GET /api/v1/auth/me (profil + permissions)
8. 6 rôles RBAC: super_admin, admin_entreprise, rh, manager, comptable, employé
9. Guards NestJS: @Roles() decorator + JwtAuthGuard + TenantGuard
10. Refresh token stocké hashé en Redis (rotation + détection de réutilisation)

SÉCURITÉ

- Bcrypt (cost 12) pour password hashing
- JWT signé HS256, claims: {sub, tenant_id, role, permissions[]}
- Rate limiting: 5 login/min/IP (Redis)
- Lock compte après 5 échecs (unlock par admin)
- 2FA obligatoire pour super_admin et admin_entreprise

TESTS

- Unit tests: AuthService, JwtStrategy, RolesGuard
- E2E: flow complet login → 2FA → refresh → logout → reuse détecté

Génère le code complet NestJS + tests + documentation.

11.3 Prompt Module Employés

MODULE: Gestion des Employés

Implémente le module Employés complet dans /apps/api/src/employees.

ENTITÉS PRISMA

- employees: id, tenant_id, company_id, matricule, nom, prenom,
- cnss_numero, date_naissance, sexe, situation_familiale, nombre_enfants,
- adresse, telephone, email, photo_url, date_embauche, date_sortie, statut
- Index: (tenant_id, matricule) UNIQUE, (tenant_id, cnss_numero) UNIQUE
- employee_documents: id, employee_id, type, file_key (MinIO), uploaded_at

ENDPOINTS

- GET /employees (pagination, filter[statut], filter[company_id], include)
- POST /employees (wizard 5 étapes, validation Zod)
- GET /employees/:id (avec relations optionnelles)
- PATCH /employees/:id (audit trail automatique)
- DELETE /employees/:id (soft delete + anonymisation RGPD)
- POST /employees/:id/documents (upload MinIO presigned URL)
- GET /employees/export (Excel + CSV avec mapping colonnes)
- POST /employees/import (CSV/Excel en masse, dry-run + commit)

FRONTEND (Next.js App Router)

- /employees: DataTable shadcn avec colonnes triables, filtres, pagination
- /employees/new: wizard 5 étapes (identification, contrat, paie, documents, confirmation)
- /employees/[id]: tabs (info, contrats, paie, congés, documents, audit)
- /employees/import: drag-drop Excel + mapping + preview + commit

UPLOAD MINIO

- Presigned URL (validité 15 min)
- Limitation: 10 Mo, types image/pdf
- Antivirus scan async (ClamAV)
- Stockage chiffré SSE-S3

Génère backend + frontend + tests E2E.

11.4 Prompt Module Paie CNSS

MODULE: Paie Guinéenne Paramétrable

Module critique: moteur de calcul de paie conforme CNSS Guinée.

ENTITÉS PRISMA

- cnss_params: id, tenant_id, taux_cnss_salarie (0.05), taux_cnss_employeur (0.08), plafond_cnss ($8 \times \text{smig}$), smig (580000), taux_rts (0.01), taux_versement_forfaitaire (0.04), taux_taxe_apprentissage (0.01), taux_formation_pro (0.03), periodicite, date_effet, date_fin
- payroll_periods: id, tenant_id, mois, annee, statut (OUVERTE/CALCULEE/VALIDEE/CLOTUREE)
- payslips: id, employee_id, period_id, toutes les rubriques

WORKFLOW CALCUL (8 étapes)

1. Collecte éléments variables (primes, HS, absences)
2. Brut imposable = base + primes + HS + avantages - indemnités_exon
3. CNSS salarié = $\text{MIN}(\text{brut_imp}, \text{plafond}) \times 5\%$
4. CNSS employeur = $\text{MIN}(\text{brut_imp}, \text{plafond}) \times 8\%$
5. RTS = $\text{brut_imp} \times 1\%$
6. Versement forfaitaire + taxes employeur
7. Net = $\text{brut_imp} - \text{CNSS_sal} - \text{RTS} - \text{retenues}$
8. Génération PDF + déclaration CNSS trimestrielle

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

- Semaine 8 premières HS: +25%
 - Semaine au-delà: +50%
 - Nuit (22h-6h): +50%
 - Dimanche: +75%
 - Jour férié: +100%
- (cumulable, paramétrable par tenant)

CRITIQUE

- Idempotence: même input → même output (hash de contrôle)
- Audit: chaque calcul journalisé avec hash du snapshot des params
- Verrouillage: une période clôturée ne peut plus être recalculée
- Tests: 50 cas de test couvrant tous les plafonds et évolutions

Génère backend + tests + simulateur frontend.

11.5 Prompt Module Bulletins PDF

MODULE: Génération Bulletins de Paie PDF

Implémente la génération de bulletins PDF vectoriels pour DataSphere RH Guinée.

EXIGENCES

- Format A4 portrait, vectoriel (texte sélectionnable)
- Conformité légale GN: toutes les rubriques obligatoires
- Bilingue FR/EN (toggle par employé)
- Logo entreprise en header
- Signature électronique interne (hash SHA-256 + horodatage)
- Archivage MinIO avec lifecycle 10 ans
- Mode hors-ligne (pré-génération batch)

STACK

- puppeteer + HTML/CSS pour le rendu (vectoriel via page.pdf())
- Handlebars pour le templating
- MinIO SDK pour le stockage
- BullMQ (Redis) pour la file de génération asynchrone

TEMPLATE HTML

- Header: logo + raison sociale + NIF/RC/CNSS
- Body: matricule, nom, poste, période, toutes les rubriques (brut, cotisations détaillées, net, charges patronales)
- Footer: signature électronique + QR code de vérification
- Format: tableau structuré, alignement GNF

ENDPOINTS

- POST /api/v1/ payroll/periods/:id/payslips/generate (batch async)
- GET /api/v1/ payroll/payslips/:id/pdf (téléchargement)
- GET /api/v1/ payroll/payslips/:id/verify (vérification signature)

ARCHIVAGE

- Bucket MinIO: payslips/{tenant_id}/{period_id}/{employee_id}.pdf
- Chiffrement SSE-S3
- Lifecycle: transition vers archive après 12 mois, suppression après 10 ans
- Métadonnées: employee_id, period_id, generated_at, signature_hash

Génère service complet + template + tests.

11.6 Synthèse des 10 prompts

Les 10 prompts modulaires sont conçus pour être exécutés séquentiellement ou en parallèle selon les dépendances. Le tableau ci-dessous récapitule l'ordre recommandé et les dépendances entre prompts. Chaque prompt peut être ré-exécuté en cas d'itération, la cohérence étant garantie par les types partagés dans le monorepo.

#	Prompt	Dépend de	Livrable
1	Master — Initialisation	Aucune	Crée monorepo + multi-tenant + auth
2	Auth & RBAC	#1	JWT, refresh, 2FA, 6 rôles
3	Employés	#1, #2	Fiches, import, documents MinIO

#	Prompt	Dépend de	Livrable
4	Contrats & documents	#3	CDI/CDD/stage, avenants
5	Congés & absences	#3	Workflow validation, soldes
6	Paie CNSS	#3, #4	Moteur 8 étapes, paramétrable
7	Bulletins PDF	#6	Génération vectorielle, archivage
8	Dashboards & exports	#3 à #7	KPIs, exports Excel/PDF
9	Audit trail	#1	Logs immuables, diff JSONB
10	Déploiement K8s	#1 à #9	Docker, Helm, CI/CD

12. Plan de commercialisation en Guinée

Ce chapitre définit la stratégie go-to-market de DataSphere RH Guinée : analyse de marché, modèle de pricing, canaux de distribution, roadmap commerciale sur 36 mois, et positionnement face à la concurrence locale et internationale.

12.1 Analyse du marché guinéen

Le marché guinéen du SIRH est largement sous-équipé : moins de 10 % des entreprises formelles disposent d'une solution RH digitale dédiée, et parmi celles-ci, la majorité utilise Excel ou des solutions internationales (Sage, Cegid) mal adaptées aux spécificités réglementaires locales. Le marché total addressable (TAM) est estimé à 6 000 organisations formelles employant collectivement plus de 250 000 salariés, dont environ 2 000 organisations (80 000 salariés) constituent le marché serviceable (SAM) immédiat.

Segment	Nb organisations	Employés	Potentiel SIRH
PME formelles (10-250 employés)	5 000	120 000	Très élevé
ONG internationales et locales	200	8 000	Élevé (multi-projets)
Banques et établissements financiers	15	5 000	Moyen (exigeant)
Cliniques privées et hôpitaux	80	6 000	Élevé (gardes, astreintes)
Écoles privées et universités	300	12 000	Très élevé (vacataires)
Sociétés minières et BTP	50	35 000	Moyen (gros volumes)
Administrations et agences étatiques	50	40 000	Faible (marchés publics)

12.2 Modèle de pricing par employé

Le modèle de pricing retenu est un abonnement mensuel par employé actif, avec trois offres tiered (Starter, Business, Enterprise) et des add-ons pour les modules premium. Les prix sont libellés en GNF avec une option USD pour les ONG et expatriés. La grille est calibrée pour être accessible aux PME guinéennes tout en garantissant une marge brute supérieure à 70 %.

Offre	Prix	Cible	Inclus
Starter	5 000 GNF / employé / mois	1-50 employés	MVP complet, support email, 1 société, audit trail
Business	8 000 GNF / employé / mois	50-500 employés	Starter + 5 modules premium, support prioritaire, multi-sociétés, SLA 99,5%
Enterprise	12 000 GNF / employé / mois	500+ employés	Business + tous modules premium, SSO, SLA 99,9%, on-premise option, support dédié
Add-on IA RH	+2 000 GNF / employé / mois	Toutes offres	Génération contrats, lettres, attestations par LLM
Add-on Mobile	+1 500 GNF / employé / mois	Toutes offres	Application mobile iOS + Android, mode offline

Cette grille tarifaire se compare favorablement aux solutions internationales (Sage Paie & RH débute à environ 25 000 GNF/employé/mois, Cegid à 30 000) tout en offrant une conformité CNSS native et un support local en français. Pour les PME de moins de 10 employés, une offre spéciale 'Micro' à 3 000 GNF avec MVP limité sera disponible pour réduire la barrière à l'entrée. La facturation est mensuelle, trimestrielle ou annuelle (avec remise 10 % en annuel), payable par virement bancaire, Orange Money, ou carte bancaire.

12.3 Canaux de distribution

La stratégie de distribution combine quatre canaux complémentaires couvrant les segments PME, ONG, et grandes entreprises. Chaque canal a sa propre métrique de performance et son propre cycle de vente, permettant une couverture exhaustive du marché guinéen avec une efficacité commerciale optimale. L'objectif est de maintenir un coût d'acquisition client (CAC) inférieur à 500 000 GNF tout au long de la phase de croissance, garantissant un payback inférieur à 12 mois.

Canal	Mécanique	Cible	Cycle vente	CAC estimé
Démarchage direct PME	Commerciaux internes, salons RH, chambres de commerce	PME 10-100 employés	6-12 mois	500 000 GNF
Partenariat cabinets comptables	Cabinets CAC, référencement commission 15%	Tous segments	3-6 mois	200 000 GNF, volume élevé
Alliances ONG et bailleurs	USAID, GIZ, PNUD, agences ONU	ONG et projets	6-18 mois	CAC élevé, LTV très élevé
Salons et événements RH	Salon RH Afrique, AVCB, conférences minières	Tous segments	Évènementie 1	Notoriété + leads

Canal	Mécanique	Cible	Cycle vente	CAC estimé
Digital (SEO/SEM, LinkedIn)	Site web optimisé, campagnes Google Ads, LinkedIn	PME tech-savvy	1-3 mois	300 000 GNF, scaling

12.4 Roadmap clients et projections

La roadmap commerciale sur 36 mois vise 150 clients payants représentant environ 15 000 employés gérés et un ARR (Annual Recurring Revenue) de 1,8 milliard GNF (~200 000 USD). Les trois premières phases (Pilote, Croissance, Scale) ont chacune leurs propres objectifs et investissements. Cette séquence permet de valider le produit-marché avant la phase de scale, réduisant le risque de croissance prématurée.

Phase	Période	Objectif clients	Employés gérés	Revenu cible
Phase 1 — Pilote	Mois 1-6	3 clients gratuits + 7 payants	500	Validation produit
Phase 2 — Croissance	Mois 7-18	50 clients payants	5 000	ARR 600M GNF
Phase 3 — Scale	Mois 19-36	150 clients payants	15 000	ARR 1,8Mrd GNF

La phase pilote est critique : trois clients pilotes gratuits seront sélectionnés parmi des PME, une ONG et une clinique, pour valider le produit en conditions réelles et générer les premiers témoignages clients. En échange de la gratuité pendant 6 mois, ces clients s'engagent à fournir un retour détaillé, des références, et des études de cas publiables. Cette stratégie permet d'amorcer la croissance organique avec du matériel commercial crédible dès le mois 7. Les sept clients payants additionnels de la phase pilote seront acquis via les cabinets comptables partenaires, avec une commission de 15 % sur la première année de revenu.

12.5 Concurrence et positionnement

Le paysage concurrentiel guinéen se compose de trois catégories : (1) les solutions internationales (Sage Paie & RH, Cegid, SAP SuccessFactors) qui dominent les grandes entreprises mais restent coûteuses et mal adaptées à la CNSS locale ; (2) les solutions régionales ouest-africaines (notamment des éditeurs ivoiriens et sénégalais) avec une présence limitée en Guinée ; (3) les solutions locales artisanales développées par des cabinets informatiques, généralement en Excel ou Access, sans multi-tenant ni véritable conformité réglementaire.

Concurrent	Catégorie	Prix	Conformité CNSS	Cible
Sage Paie & RH	International	25 000+ GNF	Faible (CNSS)	Banques, grandes entreprises
Cegid HR	International	30 000+ GNF	Faible (CNSS)	Multi-nationales
SAP SuccessFactors	International	50 000+ GNF	Nulle (CNSS)	Très grandes entreprises

Concurrent	Catégorie	Prix	Conformité CNSS	Cible
Solutions ivoiriennes/sénégalaises	Régional	8 000-15 000 GNF	Partielle	PME régionales
Cabinets locaux Excel	Local artisanal	Gratuit - 2 000 GNF	Manuelle	TPE/PME non formelles
DataSphere RH Guinée	Local premium SaaS	5 000-12 000 GNF	Native, paramétrable	Tous segments

12.6 Conformité légale et réglementaire

DataSphere RH Guinée s'engage à respecter l'ensemble des obligations légales guinéennes applicables aux services numériques : déclaration à l'Agence de Régulation des Télécommunications (ART), conformité à la loi guinéenne sur la protection des données personnelles (Loi L/2017/037/AN), hébergement prioritaire en Afrique de l'Ouest pour réduire la latence et faciliter l'audit par les autorités locales. La plateforme maintient un registre des traitements automatiquement généré, conforme aux exigences RGPD pour les filiales d'organisations européennes (ONG, banques internationales).

Sur le plan fiscal, DataSphere RH Guinée sera immatriculée comme société guinéenne (SARL ou SA) afin d'émettre des factures conformes TTC avec TVA applicable (taux normal 18 % en Guinée). La société bénéficiera du régime favorable des entreprises innovantes si éligible (exonération partielle d'impôt sur les bénéfices pendant 5 ans). Un accompagnement juridique spécialisé sera mobilisé pour la rédaction des CGU, CGV, et politique de protection des données, ainsi que pour les conventions de partenariat avec les cabinets compt distributeurs.

13. Critères pour atteindre un niveau SaaS premium 9,5/10

L'objectif de qualité produit est fixé à 9,5/10 selon une grille d'évaluation couvrant cinq dimensions : expérience utilisateur, sécurité, scalabilité, fiabilité, et viabilité business. Ce chapitre détaille les 50 critères notés et les actions concrètes pour atteindre le score cible.

13.1 Grille d'évaluation 5 dimensions

Chacune des cinq dimensions est notée sur 10 points, avec une pondération égale (20 % chacune) pour obtenir le score global. Le seuil de 9,5/10 exige l'excellence sur les cinq dimensions simultanément, ce qui constitue un standard de niveau Stripe, Linear, ou Notion — les références du SaaS premium mondial. Le tableau ci-dessous présente les critères détaillés par dimension avec leur pondération interne.

13.1.1 Dimension 1 — Expérience utilisateur (UX/UI)

Critère	Standard attendu	Poids /10
Design system cohérent	shadcn/ui + Radix, tokens design, dark mode	1,5
Responsive mobile-first	Breakpoints Tailwind, PWA installable	1,0
Accessibilité WCAG 2.1 AA	Audit axe-core, navigation clavier, ARIA	1,5
Performance frontend	Lighthouse > 90, Core Web Vitals < 2,5s LCP	1,5
i18n FR/EN	Traductions natives, détection locale	1,0
Onboarding utilisateur	Tooltips, checklists, vidéo intégrée	1,0
Micro-interactions	Loading states, toasts, transitions	1,0
Erreurs et récupération	Messages clairs, suggestions, undo	1,5

13.1.2 Dimension 2 — Sécurité

Critère	Standard attendu	Poids /10
Chiffrement at-rest + in-transit	AES-256 + TLS 1.3, HSTS	1,5
Auth multi-facteur	2FA TOTP obligatoire Admin, optionnel autre	1,0
RBAC granulaire	6 rôles + permissions par module/action	1,5
Audit trail immuable	Append-only, hash chaîné, rétention 10 ans	1,5
Tests d'intrusion annuels	Pentests externes, bug bounty	1,0
Conformité RGPD + locales	Registre traitements, droit oubli	1,5
Backup et recovery	Quotidien, RPO 24h, RTO 4h, DR testé	1,0
Secrets management	Vault, rotation, zero hardcode	1,0

13.1.3 Dimension 3 — Scalabilité

Critère	Standard attendu	Poids /10
Architecture multi-tenant	Schema-per-tenant, 1000+ tenants	1,5
Stateless services	K8s HPA, 0 downtime deploy	1,0
Cache Redis	Sessions, cache DB, file workers	1,0
DB partitioning	Range par mois sur paylips/audit	1,5
CDN + edge caching	Cloudflare, images WebP/AVIF	1,0

Critère	Standard attendu	Poids /10
API rate limiting	100 req/min/user, 1000/min/tenant	1,0
Workers asynchrones	BullMQ + Redis, retries, dead-letter	1,5
Observabilité	Logs, métriques, traces, alerting Grafana	1,0

13.1.4 Dimension 4 — Fiabilité

Critère	Standard attendu	Poids /10
SLA 99,9%	Mesuré mensuellement, crédits si breach	2,0
Tests automatisés	> 80% coverage, E2E Playwright	1,5
CI/CD complet	GitHub Actions, tests + scan security	1,5
Monitoring proactif	Healthchecks, alerting PagerDuty	1,5
Disaster recovery	Testé trimestriellement, failover < 4h	1,5
Rollback rapide	Database migrations reversibles	1,0
Feature flags	LaunchDarkly, déploiement progressif	1,0

13.1.5 Dimension 5 — Viabilité business

Critère	Standard attendu	Poids /10
MRR growth	> 10%/mois en phase croissance	1,5
Churn annuel	< 3%, analyse churn mensuelle	1,5
NPS	> 50, survey trimestrielle	1,5
CAC payback	< 12 mois	1,5
Net revenue retention	> 110% (expansion)	1,5
Gross margin	> 70% (coût infrastructure < 30%)	1,5
Support response time	< 4h business, < 1h critique	1,0

13.2 Plan d'amélioration continue

L'atteinte du score 9,5/10 n'est pas un état figé mais un processus d'amélioration continue piloté par un comité qualité trimestriel. Trois leviers principaux sont activés en parallèle : (1) un programme de tests automatisés exhaustifs couvrant 80 % du code (unit, integration, E2E), (2) un programme de recueil continu du feedback utilisateur via NPS trimestriel, interviews mensuelles, et analytics produit, (3) un programme de sécurité avec

pentests annuels, bug bounty continu, et veille CVE sur l'ensemble des dépendances.

Le comité qualité trimestriel est composé du CTO, du Product Owner, du Responsable Sécurité, et d'un représentant client. Il examine les métriques des cinq dimensions, identifie les axes en dessous du seuil, et arbitre les investissements correctifs. Un dashboard temps réel consolidant ces métriques est accessible à toute l'équipe, garantissant la transparence et l'engagement collectif vers l'objectif 9,5/10. Chaque trimestre, un rapport qualité est présenté au board et partagé avec les clients majeurs afin de matérialiser l'engagement qualité de la plateforme.

14. Conclusion & Prochaines étapes

DataSphere RH Guinée se positionne comme une opportunité stratégique unique pour combler le déficit de solutions RH premium adaptées au contexte guinéen, avec un potentiel commercial de 1,8 milliard GNF d'ARR à 36 mois.

14.1 Synthèse des livrables

Ce document a présenté l'ensemble des dix livrables attendus : cahier des charges fonctionnel complet, modèle de données PostgreSQL, architecture technique multi-tenant, règles métiers détaillées de la paie guinéenne (CNSS, RTS, versement forfaitaire), liste des 60+ écrans frontend, API REST complète avec 80+ endpoints, backlog MVP en 8 sprints, prompts de génération modulaires pour Cursor/Claude/Lovable, plan de commercialisation sur 36 mois, et grille d'évaluation 9,5/10 sur 50 critères. Chaque livrable est conçu pour être directement actionnable par les équipes produit, technique, et commerciale.

14.2 Recommandations et prochaines étapes

Trois recommandations prioritaires conditionnent le succès du projet. Premièrement, constituer dès le mois 1 une équipe pluridisciplinaire comprenant au minimum un Tech Lead full-stack, deux développeurs seniors (un frontend Next.js, un backend NestJS), un Product Owner avec expertise RH guinéenne, et un commercial avec réseau PME. Deuxièmement, valider juridiquement les paramètres CNSS, RTS, et versement forfaitaire auprès d'un cabinet juridique guinéen avant le démarrage du sprint 5 (Paie). Troisièmement, signer trois clients pilotes avant la fin du sprint 4 pour démarrer la validation produit en conditions réelles dès le sprint 5.

Le démarrage effectif du développement peut intervenir dès validation de ce cahier des charges, avec un objectif de mise en production du MVP à 16 semaines (S8), une sortie commerciale à 18 semaines (S9), et un déploiement des modules premium sur 32 semaines supplémentaires (jusqu'à la semaine 48). Le plan d'investissement initial recommandé est de 150 000 USD pour couvrir les 6 premiers mois (équipe + infrastructure + marketing), avec un break-even attendu au mois 18. Une levée de fonds Série A de 500 000 USD peut être envisagée au mois 12 pour accélérer la phase de scale.

14.3 Parcours employé complet

Pour rappel de la cohérence du système, le parcours complet d'un employé dans DataSphere RH Guinée couvre l'ensemble du cycle de vie RH, du recrutement au départ, en passant par l'onboarding, la vie active

avec gestion des congés et absences, et la paie mensuelle. Chaque étape bénéficie de l'audit trail complet et génère les documents administratifs réglementaires requis.



Figure 6 — Parcours employé complet dans DataSphere RH Guinée